

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 6\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

In qualità di ingegnere di processo, analizzerò la linea di produzione della Sollucchero srl scomponendo il problema in tre passaggi fondamentali: il bilancio di massa, la determinazione delle capacità effettive delle singole stazioni e l'analisi dell'affidabilità del sistema (considerando i vincoli di accoppiamento).

1. Bilancio di Massa (Rapporti di Conversione)

Dobbiamo determinare quanto "Succo Chiarificato" (output finale) si ottiene da 1 kg di canna da zucchero che entra nella stazione C.

- **Stazione C (Estrazione):** Produce il 55% di succo grezzo. Poiché lo scarto (s_C) viene ricircolato, l'intero input fresco netto viene convertito in output utile.
 - $1 \text{ kg canna} \rightarrow 0,55 \text{ kg succo grezzo}$
- **Stazione D (Chiarificazione):**
 - Aggiunta latte di calce: $+30\%$ del succo grezzo.
 - Input totale D = $0,55 \times 1,3 = 0,715 \text{ kg (miscela)}$.
 - Output conforme (al netto dello scarto $s_D = 8\%$): $0,715 \times (1 - 0,08) = 0,6578 \text{ kg}$.
 - Succo chiarificato (64% dell'output conforme): $0,6578 \times 0,64 = 0,420992 \text{ kg}$.

Rapporto di conversione finale (R): 1 kg di canna in ingresso a C produce **0,421 kg** di succo chiarificato.

2. Capacità Effettiva delle Stazioni (CP_e)

La capacità effettiva di una stazione quando è operativa è data da: $CP_e = CP_t \times E_p$.
Lo scarto (s) riduce il flusso utile che passa alla stazione successiva (tranne per C, dove il ricircolo "occupa" parte della capacità teorica).

Stazione	C _{Pt} (kg/h)	E _p	C _{Pe} (Lavoro)	Note sul Flusso Utile
A	2500	94%	2350	Produce $2350 \times (1 - 0,05) = 2232,5 \text{ kg/h}$ di canna sminuzzata.
B	2450	96%	2352	Può ricevere max 2352 kg/h. Limite effettivo: 2232,5 (da A).
C	2250	100%	2250	Include il ricircolo del 6%. Capacità input fresco: $2250 \times 0,94 = 2115 \text{ kg/h}$.

D	1850	98%	1813	Capacità di trattamento miscela (succo + calce).
----------	------	-----	-------------	--

3. Analisi dei Blocchi e della Disponibilità

Il sistema è diviso in due blocchi separati da un buffer (disaccoppiati). All'interno dei blocchi, le connessioni sono rigide (l'affidabilità è il prodotto delle disponibilità).

Blocco AB (Frantumazione + Miscelazione)

- **Disponibilità Blocco (SD_{AB}):** $SD_A \times SD_B = 0,90 \times 0,85 = 0,765$.
- **Capacità di output del blocco (running):**
Il collo di bottiglia operativo è la stazione A, che fornisce a B solo 2232,5 kg/h.
Output utile di B: $2232,5 \times (1 - 0,02) = 2187,85 \text{ kg/h}$ di canna omogenea.
- **Capacità Reale AB:** $2187,85 \times 0,765 = \mathbf{1673,70 \text{ kg/h}}$ (di canna equivalente).

Blocco CD (Estrazione + Chiarificazione)

- **Disponibilità Blocco (SD_{CD}):** $SD_C \times SD_D = 0,95 \times 0,80 = 0,760$.
- **Capacità di input fresco (running):**
 - Limite Stazione C: 2115 kg/h (canna).
 - Limite Stazione D: 1813 kg/h (miscela). In termini di canna: $1813 / 0,715 = 2535,66 \text{ kg/h}$.
 - Il collo di bottiglia operativo del blocco è la **Stazione C**.
- **Capacità Reale CD:** $2115 \times 0,760 = \mathbf{1607,40 \text{ kg/h}}$ (di canna equivalente).

4. Determinazione del Collo di Bottiglia di Linea e Risultato Finale

Confrontiamo le capacità reali dei due blocchi espresse in "kg/h di canna lavorabile":

1. **Blocco AB:** 1673,70 kg/h
2. **Blocco CD:** 1607,40 kg/h

Il **collo di bottiglia della linea è il Blocco CD**. La produzione oraria reale è quindi limitata dalla capacità di quest'ultimo.

Calcoliamo il succo chiarificato finale partendo dalla capacità del collo di bottiglia:

$$Cap_{reale} = 1607,40 \text{ (kg canna/h)} \times 0,420992 \text{ (resa succo/canna)}$$

$$Cap_{reale} = 676,70 \text{ kg/h}$$

Conclusione Operativa

La capacità reale della linea produttiva è di **676,70 kg/h di succo chiarificato**.

L'analisi evidenzia che, nonostante la stazione D sembri avere la capacità teorica più bassa (\$1850\$ contro \$2500\$), l'impatto combinato della disponibilità ridotta (80%) e il vincolo rigido con la stazione C rendono la macrofase finale il vero limite del processo.